

Fisica 1 - CORSO B (COGNOMI L-Z)

PHYSICS 1

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica

MAT0288

Docenti

Maria Benedetta Barbaro

(Titolare)

Francesca De Mori

(Titolare)

Corso di studio

Laurea in Matematica

Anno

1° anno

Periodo

Secondo semestre

Tipologia

D.M. 270 TAF A - Base

Crediti/Valenza

9

SSD attività didattica

FIS/01 - fisica sperimentale

Erogazione

Tradizionale

Lingua

Italiano

Frequenza

Facoltativa

Tipologia esame

Scritto e Orale

Prerequisiti

Italiano

English

Nell'insegnamento vengono utilizzati alcuni strumenti di calcolo acquisiti nei corsi di Analisi Matematica 1 A e di Geometria 1.

Propedeutico a

Italiano

English

Fisica 2

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

Avvisi

Obiettivi formativi

Risultati dell'apprendimento attesi

Programma

Modalità di insegnamento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Attività di supporto

Testi consigliati e bibliografia

Strumenti didattici

Scheda del corso

Avvisi

►Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

Italiano

English

Conoscenza della cinematica del punto, e delle leggi di trasformazione fra sistemi di riferimento - Conoscenza delle leggi della dinamica newtoniana applicate al punto materiale - Leggi di conservazione - Estensione delle leggi dinamiche e di conservazione ai sistemi di punti e ai corpi rigidi - Introduzione al campo gravitazionale. Conoscenza approfondita dei principi della termodinamica, della fisica dei fluidi incompressibili.

Indicatori di Dublino: Conoscenza e comprensione.

L'insegnamento si prefigge come scopo principale la formazione di base sui principi della meccanica classica, della termodinamica, della fluidodinamica (primo punto).

La formazione ottenuta nell'insegnamento dovrà essere al livello adatto a costituire un'importante impalcatura per i corsi più avanzati (quinto punto)

Indicatori di Dublino: Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La formazione includerà una consistente capacità di risolvere problemi di media difficoltà nel campo della meccanica newtoniana, della termodinamica, della fluidodinamica e dei fenomeni ondosi. (secondo punto)

Indicatori di Dublino: Autonomia di giudizio e abilità comunicative.

Capacità di apprendimento adeguata ad affrontare nuovi argomenti attraverso un impegno autonomo ed ad intraprendere lo studio avanzato dei vari settori della matematica e delle fisica. Lo studente deve conseguire padronanza degli argomenti trattati nell'insegnamento, che si manifesta sia attraverso l'esposizione analitica (dimostrazioni) e sintetica della materia, sia attraverso la capacità di affrontare e risolvere problemi numerici specifici. (terzo e quarto punto)

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano

English

Capacità di comprensione, risoluzione e discussione di problemi di fisica.

Programma

Italiano

English

MECCANICA

Concetti introduttivi su vettori e operazioni con vettori. Unità di misura. Cinematica del punto materiale, definizione delle osservabili fisiche per caratterizzare il moto. Moto uniforme, uniformemente accelerato e vario in una e due dimensioni.

Dinamica del punto materiale e equazioni del moto. Leggi di Newton. Concetti di forza e di lavoro. Forze conservative e non conservative. Teorema dell'energia cinetica. Definizione per le forze conservative del concetto di energia potenziale. Teorema di conservazione dell'energia meccanica. Moti di rotazione e definizione di momento angolare e momento di una forza. Forze centrali. Forza gravitazionale e leggi di Keplero.

Dinamica dei sistemi di punti materiali: definizione di centro di massa, moto del centro massa. Corpi estesi: definizione di momento di inerzia per geometrie semplici. Dinamica dell'urto: urti elastici e anelastici.

TERMODINAMICA

Termodinamica: equazione di stato di un sistema termodinamico; leggi di Boyle, Volta e Charles; equazione di stato dei gas perfetti e dei gas reali; postulato zero della termodinamica; scale di temperature. Teoria cinetica dei gas. Calorimetria: calorimetri, caloria, calori specifici e trasporto del calore. Termodinamica: reversibilità e irreversibilità delle trasformazioni termodinamiche; trasformazioni in gas ideali, principio di equivalenza di Mayer-Joule; primo principio della termodinamica e relazione di Mayer; trasformazioni adiabatiche; sorgenti e macchine termiche e secondo principio della termodinamica; teoremi di Carnot e di Clausius; entropia e suo principio.

FLUIDI

Proprietà meccaniche dei fluidi, Fluidostatica: Equilibrio idrostatico, principio di Pascal, legge di Stevino,. Conseguenze della legge di Stevino, formula ipso metrica (atmosfera isoterma), principio di Archimede. Statica dei fluidi in sistemi di riferimento non inerziali (cenni). Fluidodinamica: teorema di Bernoulli, teorema di Torricelli, equazione di continuità, Applicazioni di Bernoulli (Venturimetro, tubo di Pitot). Liquidi reali: viscosità, legge di Newton, Legge di Hagen-Poiseuille, regime turbolento e numero di Reynolds, legge di Stokes.

ELASTICITÀ

Elasticità: sforzi di compressione, trazione e taglio; modulo di Young; deformazioni, isteresi elastica e punto di rottura.

ONDE MECCANICHE

principio di sovrapposizione; equazione d'onda di d'Alambert; velocità di propagazione, densità di energia e intensità delle onde; interferenza delle onde, battimenti e onde stazionarie; onde acustiche; effetto Doppler delle onde meccaniche

Modalità di insegnamento

Italiano

English

L'insegnamento è costituito di 78 ore di lezioni frontali ed esercitazioni in aula. La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano

English

Prova scritta per quanto riguarda gli esercizi. Prova orale per verificare la comprensione degli argomenti trattati.

Attività di supporto

Italiano

English

Una volta alla settimana viene svolto un tutoraggio per aiutare le studentesse e gli studenti nello studio e affrontare i problemi incontrati nella preparazione.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:

Fisica 1 - Meccanica, termodinamica, onde

Anno pubblicazione:

2022

Editore:

CEA - Casa Editrice Ambrosiana (gruppo Zanichelli)

Autore:

Douglas C. Giancoli

Obbligatorio:

No

Libro

Titolo:

Fisica Vol.1 - Meccanica e Termodinamica

Anno pubblicazione:

2023

Editore:

EdiSeS

Autore:

P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci

ISBN

9788836230679

Obbligatorio:

No

Registrazione

Aperta

Materiale didattico

Bacheca appelli

Orario lezioni

Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 24/09/2025 14:49

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino

P.I. 02099550010

C.F. 80088230018

Mappa del sito

2 minuti per 2 sondaggi

Accessibilità

Note legali

Privacy e Cookie policy

Amministrazione trasparente

Come contattarci

Helpdesk studenti

+ 39 0116702801

ccs.mat@unito.it

Webmaster

Campusnet Unito